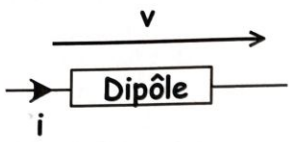
3. Qu'est-ce que les conventions récepteurs et générateurs ?

– **Convention générateur** (convention utilisée naturellement pour les générateurs) :

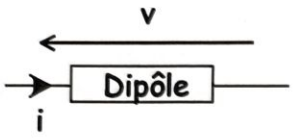


Tension et courant sont fléchés dans le même sens.

La puissance instantanée électrique associée au dipôle s'écrit $p=v \times i$

- Si $p>0$: le dipôle fournit de la puissance.
- Si $p<0$: le dipôle reçoit de la puissance.

Convention récepteur (convention utilisée naturellement pour les récepteurs) :



Tension et courant sont fléchés dans le sens contraire.

La puissance instantanée électrique associée au dipôle s'écrit toujours $p= v \times i$

- Si $p>0$: le dipôle reçoit de la puissance.
- Si $p<0$: le dipôle fournit de la puissance.

Récapitulatif :

	Convention générateur	Convention récepteur
$p>0$	Fonctionnement en générateur	Fonctionnement en récepteur
$p<0$	Fonctionnement en récepteur	Fonctionnement en générateur

4. Qu'est-ce que les lois de Kirchhoff ?

Définitions :

- Nœuds : connexion qui relie au moins 3 fils
- Branche : portion de circuit comprise entre 2 nœuds consécutifs
- Maille : association de branches en série composant un circuit fermé.

La loi des nœuds :

En considérant tous les courants i_k sortant et entrant dans un nœud, on a :

Somme = à 0

$$\sum_k i_k = 0$$

$A_t = A_1 + A_2 + A_3 \ldots$

En comptant positifs les courants entrant dans le nœud et négatifs les courants sortant du nœud.

La loi des mailles :

En considérant toutes les tensions v_k d'une maille et en choisissant arbitrairement un sens (S) de parcours de la maille alors :

$$\sum_k v_k = 0$$

En comptant positives les tensions fléchées dans le sens de (S) et négatives les tensions fléchées dans le sens opposé.